BIOMEDIC

Immunoglobulin M (IgM)
(Immunoturbidimetric Method)

دمای نگهداری	Total Vol.	حجم معرف R2	حجم معرف R1	شماره سفارش
2-8 °C	60 ml	1 x 10 ml	1 x 50 ml	IM0011
	60 ml	1 x 10 ml	1 x 50 ml	IM0017

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Immunoglobulin M (IgM)** در سرم و پلاسمای انسان به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

آنتی بادی ها دارای کلاس های مختلفی میباشند (IgG, IgA, IgM, IgE وIgD) که از نظر ساختمانی و عملکرد متفاوتند. IgM انسان دارای ساختمان گلیکوپروتئینی بوده وزن تقریبی آن 970 کیلو دالتن و از 5 زیر واحد ایگرگ شکل مونومریک تشکیل شده که با باندهای پپتیدی به یکدیگر متصل و تشکیل یک پنتامر را میدهند.

از میان سه ایمونوگلوبولین عمده IgM کمترین مقدار را دارا میباشد. توسط B-Cell های پلاسمایی تولید و 5% کل ایمونوگلوبولین های محلول را تشکیل میدهد. هر زیر واحد مونومریک ایگرگ شکل متشکل از دو زنجیره سنگین همانند و دو زنجیره سبک همانند است.

در ایمونوگلوبولین ها فقط IgA, IgM پلی مرفیسم نشان میدهند. مونومرهای هر یک از این ایمونوگلوبولین ها از طریق j-chain اتصال یافته که دارای ساختمان گلیکوپروتئینی به وزن 15 کیلو دالتن بوده و از طریق باند دی سولفیدی نزدیک ترمینال کربوکسی زنجیره سنگین اتصال را برقرار میکند. IgM ایمونوگلوبولینی است که مسئول گروه های خونی ABO و روماتوئید فاکتور است. IgM آنتی بادی غالب در پاسخ های اولیه ایمنی محسوب میشود. اولین آنتی بادی است که به طور اختصاصی در مواجه با عفونت در سرم ظاهر میشود و در مقایسه با IgG با سرعت زیاد کاهش می یابد. این مسئله در تشخیص افتراقی عفونت مزمن از حاد به ما کمک میکند. اگر مقدار و تیتر IgM بیشتر باشد عفونت در فاز حاد است و اگر تیتر IgG بیشتر باشد عفونت مزمن است.

عمل اصلی IgM اتصال به آنتی ژن های جدید، فعال نمودن سیستم کمپلمان و سایر فرآیندهای کاتابولیسم آنتی ژن است. کاهش IgM را در سندرم های نقص ایمنی اولیه و ثانویه، هیپوپروتئینمی (سندرم نفروتیک، انتروپاتی ها و سوختگی)، لوسمی، مصرف داروهای سرکوب گر ایمنی، مولتیپل میلوم (IgG, IgA)، آگاماگلوبولینمی و ... میتوان مشاهده نمود. افزایش IgM را در ابتلا به عفونت های حاد، بیماری های اتوایمون، اختلالات کبدی مانند سیروز صفراوی و ... میتوان دید. اندازه گیری کمی IgM برای تشخیص افتراقی این بیماری ها ضروری محسوب میگردد.

- **اساس روش:**

در این روش سنجش بر اساس واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی است. IgM موجود در نمونه بیمار با آنتی بادی حساس شده بر علیه IgM انسانی، تشکیل کمپلکس داده و ایجاد کدورت مینماید. شدت رنگ حاصل در طول موج 340 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان IgM موجود در نمونه میباشد.

$$\text{IgM antigen + Anti-IgM antibody} \longrightarrow \text{Antigen/Antibody Complex}$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید.

معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: محلول شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: محلول بژ کم رنگ.

- **شرایط آماده‌سازی کالیبراتور/استاندارد:**

کالیبراتور را با استفاده از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به شرح ذیل تهیه نمایید:

Dilution	Neat	1:2	1:4	1:8	1:16
Dilution Factor	1	0.5	0.25	0.125	0.063

از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به عنوان استاندارد صفر (0) استفاده نمایید.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای جمع آوری شده با هپارین یا EDTA.

پایداری IgM در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 90 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه میباشد.

- **مواد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل های Specific Protein Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور Specific Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl.

تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

از فریز دفریز کردن و آلوده نمودن نمونه ها اجتناب بفرمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری IgM تا غلظت تعیین شده در کالیبراتور (کالیبراتور Specific Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت) طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیشتر را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 5 mg/dl

- **پدیده منطقه ایی (Prozone):**

در این آزمایش تا غلظت 3000 mg/dl پدیده منطقه ایی (Prozone) مشاهده نشده است.

- **دقت:**

Intra Assay-Within run IgM

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	65	1.0	1.53
2	20	99	1.0	1.01

Inter Assay-Between run IgM

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	71	4.0	5.63
2	20	106	5.0	4.71

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

$r = 0.997$

$Y = 0.908\,(X) - 0.025$ mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/L Hemoglobin
Bilirubin (mixed isomer)	Less than 10% interference up to 600 µmol/L Bilirubin
Lipemia	Less than 10% interference up to 5 g/L Intralipid

BIOMEDIC

Immunoglobulin M (IgM)

(Immunoturbidimetric Method)

- مقادیر مرجع:

Adult	40-230 mg/dl	0.41-2.37 μmol/L
Newborns	10-30 mg/dl	0.10-0.31 μmol/L
1-3 months	10-70 mg/dl	0.10-0.72 μmol/L
4-6 months	20-100 mg/dl	0.21-1.03 μmol/L
7-12 months	30-100 mg/dl	0.31-1.03 μmol/L
1-2 years	40-140 mg/dl	0.41-1.44 μmol/L
3-5 years	40-180 mg/dl	0.41-1.85 μmol/L
6-9 years	40-160 mg/dl	0.41-1.65 μmol/L
10-13 years	40-150 mg/dl	0.41-1.55 μmol/L

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	340 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 μl	1000 μl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	10 μl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری اولیه (OD1) نمونه را اندازه گیری نمایید و سپس معرف R2 را اضافه نمایید.		
معرف R2	200 μl	200 μl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری ثانویه (OD2) را اندازه گیری نمایید.		

- **محاسبات:**

ΔAbs = OD2-OD1

برای محاسبه تغییرات جذب نوری (ΔA)، جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله اول برای هر کووت را از جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله دوم کسر نمایید. سپس تغییرات جذب نوری بدست آمده برای کالیبراتور های مختلف را در جدول لگاریتمی وارد نموده و بر اساس منحنی بدست آمده غلظت کنترل و نمونه ها را تعیین نمایید.

- **تبدیل واحد:** (g/L = mg/dl x 0.01)

- **این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

- **References:**

1-Gitlin D, Edelhoch HJ. Immunol. 1951, 66, 76-78.
2-Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Fund. Of Clin. Chem. 5th ed. 30-54 and 462-494.
3-Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. List of Analytes; Pre-analytical Variables. Brochure in: Samples: From the Patient to the Laboratory. Darmstadt: GIT Verlag, 1996.
4-Consensus values of the Deutsche Gesellschaft fur Laboratoriums-medizin, the Deutsche Gesellschaft fur Klinische Chemie and the Verband der Diagnostica-Industrie.V. (VDGH). DG Klinische Chemie Mitteilungen 1995; 41:743-748.

🏭	**نشانی محل تولید**
🏭	**تاریخ تولید**
REF	**شماره کاتالوگ**
LOT	**شماره رسته تولید**
Σ	**تعداد/مقدار/حجم**
🌡	**محدودیت دمای نگهداری**
⌛	**تاریخ انقضاء**
⚠	**احتیاط**
ℹ	**دستورالعمل استفاده**
IVD	**محصول تشخیص آزمایشگاهی**
📦	**حمل و نقل/جا به جایی با دقت**
☂	**نگهداری در مکان خشک**
↑↑	**سمت/جهت قرار دادن بسته بندی**

TKS
TOSE'E KIMIA SA'ADAT
توسعه کیمیای سعادت

BRS™
ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD